Nama: Herly Herdiansyah Sputra
NIM: 055716397
Prodi: Sistem Informasi

Izin menjawab diskusi 4

Analisis Validitas Aturan Persetujuan Cuti Karyawan

1. Premis Utama
   Premis 1:
   Aturan utama persetujuan cuti:
   If (P and Q and not T and (if R then S)) then U

2. Simbol dan Makna

SIMBOL	MAKNA
P	Karyawan memiliki sisa cuti tahunan
Q	Pengajuan cuti disetujui oleh atasan langsung
R	Karyawan sedang dalam masa probarion
S	Pengajuan cuti mendapat persetujuan HRD
T	Kuota cuti departemen pada tanggal tersebut sudah penuh
U	Pengajuan cuti dapat diproses

3. Pengamatan Premis
   Premis 2: P = true
   Premis 3: Q = true
   Premis 4: not T = true (T = false, menunjukkan kuota cuti tidak penuh)
   Premis 5: (if R then S) = true (karyawan sedang dalam probation, dan berusaha mendapatkan persetujuan dari HRD)

4. Kesimpulan
   U = true (pengajuan cuti dapat diproses)

5. Penjelasan
   Berdasarkan semua premis yang ada, kita dapat melakukan analisis sebagai berikut:
   a. P = true menunjukkan bahwa karyawan memiliki sisa cuti tahunan.
   b. Q = true menunjukkan bahwa pengajuan cuti telah disetujui oleh atasan langsung.
   c. not T = true menunjukkan bahwa kuota cuti departemen tidak penuh.
   d. (if R then S) = true menunjukkan bahwa karena karyawan sedang dalam masa probation, maka pengajuan cuti memang harus mendapat persetujuan HRD.

   Dengan keempat premis tersebut terpenuhi, kita dapat menyimpulkan bahwa pengajuan cuti dapat diproses (U = true).

   Alasan Logis Interpretasi

   a. Semua syarat dalam antecedent (ujung pernyataan sebelum implikasi) bernilai true:

Jadi, pernyataan $\left(P \wedge Q \wedge \neg T \wedge (if\ R\ then\ S)\right)$ adalah true.

b. Kesimpulan U:
   Kesimpulan U adalah true karena kondisi antecedentnya terpenuhi.

Berdasarkan hasil analisis ini, Keputusan sistem untuk memproses pengajuan cuti dapat dikatakan valid. Setiap premis uang terkait telah diterapkan dan berkontribusi pada kebenaran keputusam.

Dengan demikian, semua premis mendukung kesimpulan bahwa sistem dapat memproses pengajuan cuti dengan valid.

Referensi

Suprapto. (2020). Logika Informatika (BMP). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Universitas Terbuka. (2026). Materi Inisiasi 4: Pembuktian Validitas dengan Pohon Semantik. Program Strudi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka.